

Архитектура и функциональность z888-ai-hub

1. Общее описание

z888-ai-hub представляет собой комплексную систему для обработки, анализа и хранения документов с использованием искусственного интеллекта. Система построена на микросервисной архитектуре и использует современные AI-сервисы для обработки текста и изображений.

2. Архитектурные компоненты

2.1. Клиентский уровень (Client Layer)

text

Apply to models.py

z888_ai_hub/client/ai_client.py

- AIClient: Основной класс для взаимодействия с системой
- Предоставляет высокоуровневый интерфейс для всех операций
- Абстрагирует сложность работы с различными AI-сервисами
- Управляет потоком данных между компонентами

2.2. Уровень коннекторов (Connector Layer)

text

Apply to models.py

z888_ai_hub/connectors/

└─ anthropic.py

└─ mistral.py

2.2.1. AnthropicConnector

- Интеграция с Anthropic Claude API
- Функциональность:
 - Генерация текста
 - Суммаризация документов
 - Анализ содержимого
- Поддерживает различные модели Claude (claude-3-opus-20240229)

2.2.2. MistralConnector

- Интеграция с Mistral AI API
- Функциональность:
 - OCR (извлечение текста из изображений)
 - Обработка PDF документов
 - Загрузка и предобработка файлов

2.3. Уровень обработки (Processing Layer)

text

Apply to models.py

z888_ai_hub/processors/

└─ document_processor.py

DocumentProcessor

- Основной компонент обработки документов
- Функциональность:
 - Извлечение текста из PDF
 - Структурирование документов
 - Создание метаданных
 - Подготовка данных для хранения

2.4. Уровень хранения (Storage Layer)

text

Apply to models.py

z888_ai_hub/storage/

└─ database/

└─ __init__.py

└─ exceptions.py

└─ supabase_storage.py

SupabaseStorage

- Управление данными в Supabase
- Основные сущности:
 - Documents (документы)
 - Paragraphs (параграфы)
- Функциональность:
 - CRUD операции с документами
 - Управление метаданными
 - Версионирование
 - Поиск и фильтрация

2.5. Утилиты (Utils Layer)

text

Apply to models.py

z888_ai_hub/utils/

└─ env_loader.py

└─ logging_utils.py

└─ other_utils.py

- Загрузка конфигурации
- Логирование
- Вспомогательные функции

3. Функциональные возможности

3.1. Обработка документов

1. Загрузка документов
 - Поддержка PDF форматов
 - Валидация файлов
 - Предварительная обработка
1. Извлечение текста
 - OCR с использованием Mistral AI
 - Структурирование текста
 - Извлечение метаданных
1. Анализ содержимого
 - Суммаризация текста
 - Генерация описаний
 - Классификация контента

3.2. Хранение данных

1. Управление документами
 - Создание документов
 - Обновление метаданных
 - Удаление документов
 - Версионирование
1. Работа с параграфами
 - Структурирование текста
 - Индексация содержимого
 - Связывание с документами
1. Метаданные
 - Размер файла
 - Количество страниц
 - Язык документа
 - Дополнительные атрибуты

3.3. AI-функциональность

1. Текстовая обработка
 - Генерация текста
 - Суммаризация
 - Анализ содержимого
 - Классификация
1. OCR и извлечение данных
 - Распознавание текста
 - Структурирование данных
 - Извлечение метаданных

4. Технические особенности

4.1. Асинхронность

- Использование `async/await`
- Параллельная обработка документов
- Неблокирующие операции ввода/вывода

4.2. Безопасность

- Управление API ключами
- Валидация входных данных
- Безопасное хранение данных

4.3. Масштабируемость

- Микросервисная архитектура
- Независимые компоненты
- Возможность горизонтального масштабирования

4.4. Отказоустойчивость

- Обработка ошибок
- Retry-механизмы
- Логирование и мониторинг

5. Интеграции

5.1. AI-сервисы

- Anthropic Claude
- Mistral AI

5.2. Хранилище данных

- Supabase

6. Развертывание

6.1. Требования

- Python 3.x
- Доступ к AI-сервисам
- Supabase аккаунт

6.2. Конфигурация

Необходимые переменные окружения:

text

Apply to models.py

ANTHROPIC_API_KEY=sk-...

MISTRAL_API_KEY=...

SUPABASE_URL=...

SUPABASE_API_KEY=...

7. Тестирование

7.1. Модульные тесты

- Тесты коннекторов
- Тесты процессоров
- Тесты хранилища

7.2. Интеграционные тесты

- Тесты end-to-end сценариев
- Тесты API интеграций

7.3. Тестовые данные

- Набор тестовых PDF файлов
- Моки внешних сервисов
- Тестовая база данных

8. Мониторинг и логирование

8.1. Логирование

- Структурированные логи
- Уровни логирования
- Ротация логов

8.2. Мониторинг

- Отслеживание состояния сервисов
- Метрики производительности
- Алерты и уведомления

9. Дальнейшее развитие

9.1. Потенциальные улучшения

- Поддержка дополнительных форматов документов
- Расширение AI-функциональности
- Улучшение производительности
- Добавление новых интеграций

9.2. Масштабирование

- Контейнеризация
- Оркестрация
- Распределенное хранение

Этот документ предоставляет общий обзор архитектуры и функциональности проекта z888-ai-hub. Система спроектирована с учетом современных практик разработки и может быть расширена для поддержки дополнительных функций и интеграций.